

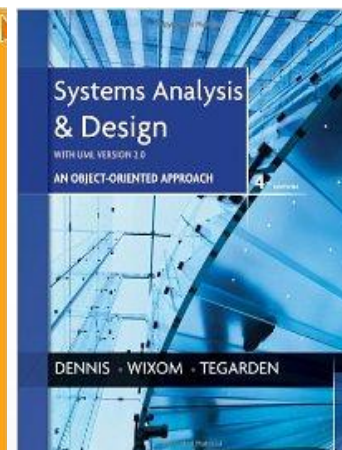
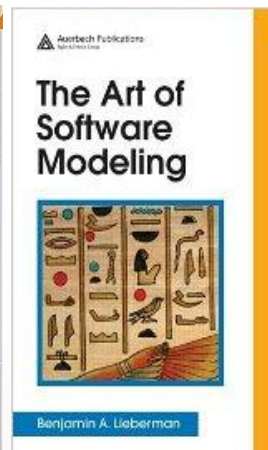
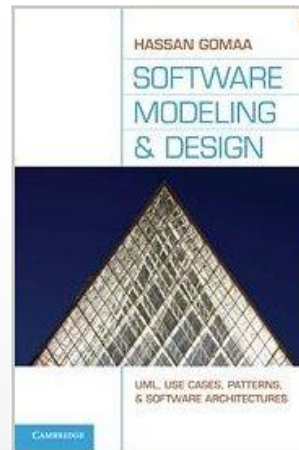
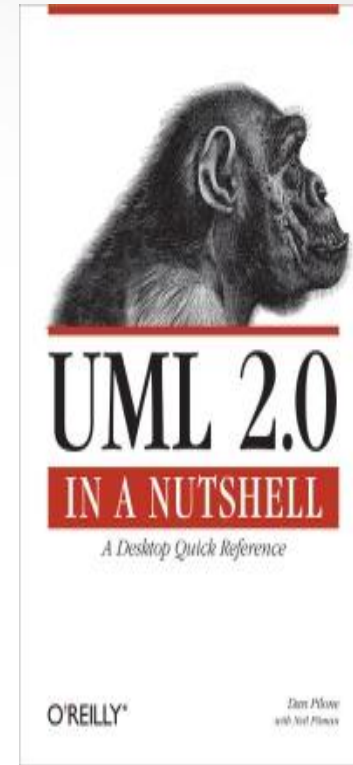
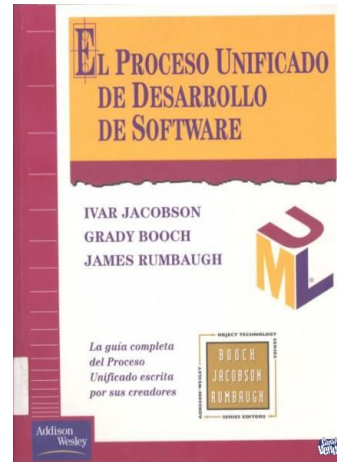
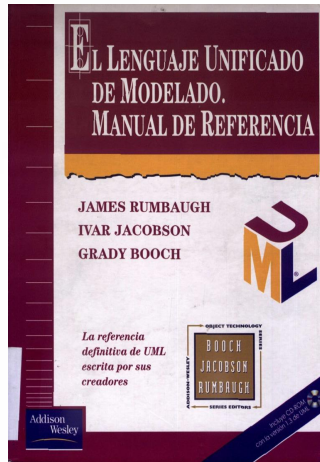
Modelos de Software

Bienvenidos

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
2026



Bibliografía



Introducción



Modelos de Software

Introducción

Modelos de Software



¿Qué es el Modelado?



“Se entiende por modelado al proceso de creación de una representación o imagen (el modelo) de un objeto real”



Importante

No todos los modelos
muestran,
necesariamente,
todos los aspectos del
objeto a modelar



Modelos de Software

Modelado de Software



El modelado es independiente del paradigma de programación o de las herramientas de desarrollo. En esta materia vamos a trabajar, principalmente, sobre el **modelado bajo el paradigma orientado a objetos**.

Modelado de Software



El modelado es independiente del paradigma de programación o de las herramientas de desarrollo. En esta materia vamos a trabajar, principalmente, sobre el **modelado bajo el paradigma orientado a objetos.**

Eso no significa que, **necesariamente**, al implementarlo se haga en un lenguaje orientado a objetos

Modelado de Software



Cada uno de estos modelos
presenta una **visión**
diferente, pero conectada,
del sistema.

Modelado de Software



¿Cuáles son los objetivos **del modelado**?

El desarrollo de modelos permite abordar los siguientes interrogantes:

¿Quién va a usar el sistema? ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Dónde y cuándo se va a usar el sistema?

Modelado de Software



¿Cuáles son los objetivos **del modelado**?

El proceso de desarrollo de los modelos es un proceso a través del cual el equipo de desarrollo logra conocer más y mejor el sistema a desarrollar.

Modelado de Software



¿Cuáles son los objetivos **de la materia**?

- Capacidad de reconocer los distintos tipos de modelos.
- Identificar cuándo corresponde aplicar cada uno de ellos.
- Desarrollo de las capacidades para leer e interpretar un modelo.
- Identificar a qué momento del ciclo de desarrollo corresponde el modelo que se esta visualizando

Modelado de Software



¿Cuáles son los objetivos **de la materia?**

No entraremos en profundidad en cómo crear modelos a partir de problemas abstractos, pero sí se espera que puedan leer cualquier modelo, en cualquier dominio de aplicación.

Modelado de Software



¿Cómo se materializa un modelo?

Con una representación gráfica.

Con texto.

Diagramas, dibujos.

Informes.

Representaciones Gráficas



“Una imagen vale más que mil palabras”

UML combina gráficos con texto. El objetivo es transmitir un mensaje claro y sin interferencias.

Representaciones Gráficas



Tenemos que transmitir un concepto o idea, sin que el medio de transmisión sea un obstáculo.

Representaciones Gráficas



Tenemos que transmitir un concepto o idea, sin que el medio de transmisión sea un obstáculo.

Las clases serán de 8 a 12 en el
aula 38B

Representaciones Gráficas



Tenemos que transmitir un concepto o idea, sin que el medio de transmisión sea un obstáculo.

Las clases serán de 8 a 12 en el aula 38B



Representaciones Gráficas

Tenemos que transmitir un concepto o idea, sin que el medio de transmisión sea un obstáculo.

.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.-
/.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.- / -.-.-.-.-

Normas para Dibujar



Normas para Dibujar



**INSTITUTO ARGENTINO DE
RACIONALIZACION DE MATERIALES**



**MANUAL DE NORMAS
DE APLICACION PARA
DIBUJO TECNICO**

Herramientas para el Modelado



Name	Creator	Platform / OS	First public release	Latest stable release	Open source	Software license	Programming language used
AgileJ StructureViews	AgileJ	Cross-platform (Java)	2006-08-08	2013-04-20	No	Commercial	Java
Altova UModel	Altova	Windows	2005-05	2013-06-12	No	Commercial	Java, C#, Visual Basic
ArgoUML	Tigris.org	Cross-platform (Java)	1998-04	2011-12-15 ^[1]	Yes	EPL	Java
Artisan Studio	Atego.com	Windows	1997	2012 ^[2]	No	Commercial	C, C++, C#, Java, VB
astah*	Change Vision, Inc.	Multi-platform	Unknown	2012-03-22	No	Commercial, Free trial, Free edition (Community version)	Java, C++, C#
ATL	Obeo, INRIA Free software community	Cross-platform (Java)	Unknown	2010-06-23	Yes	EPL	Java
Borland Together	Borland	Cross-platform (Java)	Unknown	2008	No	Commercial	Unknown
BOUML	Bruno Pagès	Cross-platform	Unknown	2013-03-24	No	Commercial starting from v5.0, ^[3] GPL before v5.0	C++/Qt
CaseComplete	Serlio Software	Windows	2004	2013-04	No	Commercial	C#
Crestely for UML	Cinergix, Pty Ltd	Windows, Linux, Mac OS	2009-09 ^[4]	Unknown	No	Commercial	Flex/Flash
Dia	Alexander Larsson/GNOME Office	Cross-platform (GTK+)	2004?	2011-12-18	Yes	GPL	C
Eclipse UML2 Tools^[5]	Eclipse Foundation	Cross-platform (Java)	Planning	Planned	Yes	EPL?	Java
Enterprise Architect	Sparx Systems	Windows (Supports Linux & Mac installation)	2000	2013-01-31	No	Commercial	C, C++, C#, Java, PHP, Delphi, VB, ActionsScript
Gaphor	Gaphor team	Cross-platform (PyGTK)	Unknown	2011-02-10	Yes	GPL	Python
GenMyModel^[6]	Axellience, INRIA	Cross-platform (web-based)	2012-10-01	2013-07-10	No	Free	Javascript, HTML5
LucidChart	Lucid Software	Windows, Mac, Linux, Solaris	2008-12	2010-07-31	No	Commercial / Free (educational)	HTML5 and Javascript
MagicDraw UML	No Magic	Cross-platform (Java)	1998	2012-12-11	No	Commercial	Java
Microsoft Visio	Microsoft	Windows	1992	2012-12-11	No	Commercial	Unknown
Modelio	Modelosoft	Windows, Linux	2009	2012-10-05	Yes	GPL and Commercial	Java, C++
MyEclipse	Genuitec	Windows, Linux	2003 ^[7]	Unknown	No	Commercial	Java
NClass	Balazs Tihanyi	Windows, Mac, Linux, Unix	2006-10-15	2011-06-06	Yes	GPL	C#
NetBeans IDE^[8]	Oracle Corporation	Windows, Mac, Linux, Unix	1996	2013-02-21	Yes	CDDL or GPL2	Java
Objectteering	Objectteering Software	Windows, Linux	1992	Unknown	No	Commercial	Unknown
objectf	microTOOL	Windows	1992	2010-09-21	No	Commercial	Java, C#, C++
Open ModelSphere	Grandite	Cross-platform (Java)	2002-02	2009-11-04	Yes	GPL	Java
Papyrus	Commissariat à l'Energie Atomique, Alos Origin	Windows, Linux (Java)	Unknown	2013-02-13	Yes	EPL	Java
PlantUML	Amaud Roques	Cross-platform (Java)	2009-04-22	2013-07-03	Yes	GPL	Java
Poseidon for UML	Genteware	Cross-platform (Java)	Unknown	2009	No	Commercial	Java
PowerDesigner	Sybase	Windows	1989	2011	No	Commercial	Unknown
Rational Rhapsody	IBM	Windows, Linux, MacOS X	1996	2011-12-13	No	Commercial	C++
Rational Rose XDE	IBM	Windows, Linux, Unix	Unknown	Unknown	No	IBM EULA	Unknown
Rational Software Architect	IBM	Windows, Linux	Early 1990s	2012-07-06	No	IBM EULA	Java/C++
Rational Software Modeler	IBM	Windows, Linux	2004-10-13	2008-09	No	IBM EULA	Unknown
Rational System Architect	IBM	Windows	Unknown	2013-03-15	No	Commercial	Unknown
RISE	RISE to Bloome Software	Windows (.NET)	2008	2010-09-03	No	Freeware	C#
RTDS	PragmaDev	Windows, Linux, Solaris	2002-02-11	2012-04-06	No	Commercial	Python, C++
Software Ideas Modeler	Dusan Rodina	Windows (.NET), Linux (Mono)	2009-08-27	2013-07-21	No	Commercial, Freeware for non-commercial use	C#
StarUML	Plastic Software	Windows	2005-11-01	2006-08-07	Yes	GPL, modified	Delphi

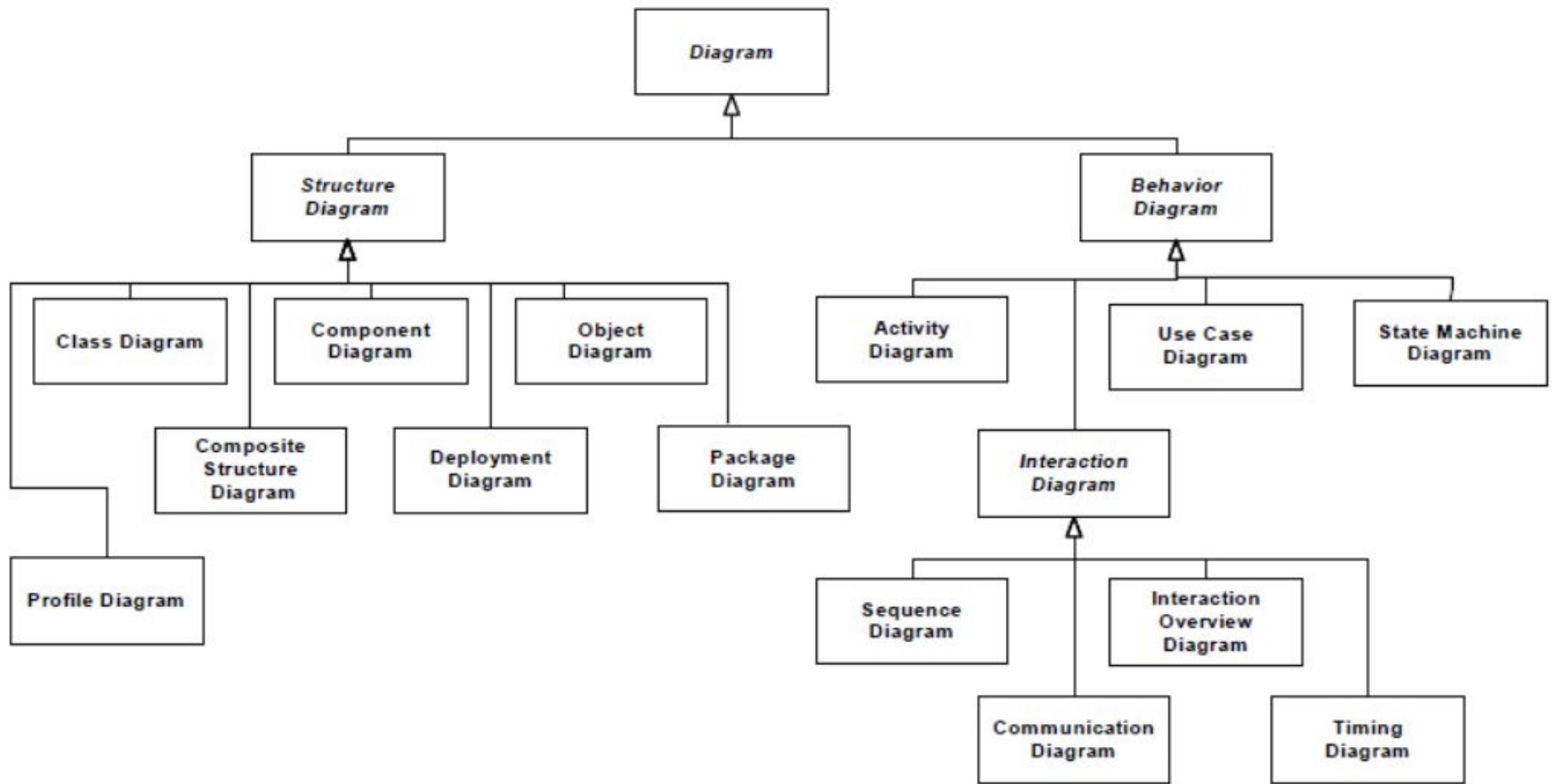
Un lenguaje de modelado



Aparece el **Lenguaje Unificado de Modelado** (**UML**, por sus siglas en inglés, *Unified Modeling Language*). UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema

<https://www.omg.org/uml/>

Diagramas



vamos a trabajar solo con algunos de ellos...

UML

Como herramienta de modelado, UML nos ofrece la posibilidad de modelar diferentes vistas de un mismo sistema.

Use case view

Static view

Dynamic interaction view

Dynamic state machine view

Structural component view

Dynamic concurrent view

Deployment view



UML



Algunas características especiales de UML:

UML es un lenguaje, tiene una sintaxis y una semántica.

Con UML no solo modelamos la cosa X, sino el contexto en donde ocurre X.

UML es flexible, MUY flexible.

TODO es opcional. Se usa sólo lo que se necesita.

UML



Algunas características especiales de UML:

Casi nunca vamos a realizar un modelado completo.

UML está diseñado para estar abierto a
interpretaciones.

UML está diseñado para ser extendido.

Herramientas para el Modelado



Hay varias herramientas en la web para trabajar

- - UMLetino
- - Lucidchart
- - Creately
- - drawIO
- - etc.

Modelos de Software



Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
2026